Tech Challenge — Fase 2

Otimização de modelos de diagnóstico com algoritmos genéticos + interpretação com LLMs

Aluno: Wesley Sardi (entrega individual)

Repositório Git (código-fonte, README, notebook de demonstração, IaC, testes e resultados):
https://github.com/WesleySardi/TechChallenge_Fase2_POSTECH

Vídeo de demonstração:
[inserir link do vídeo (YouTube/Vimeo, até 15 min)]

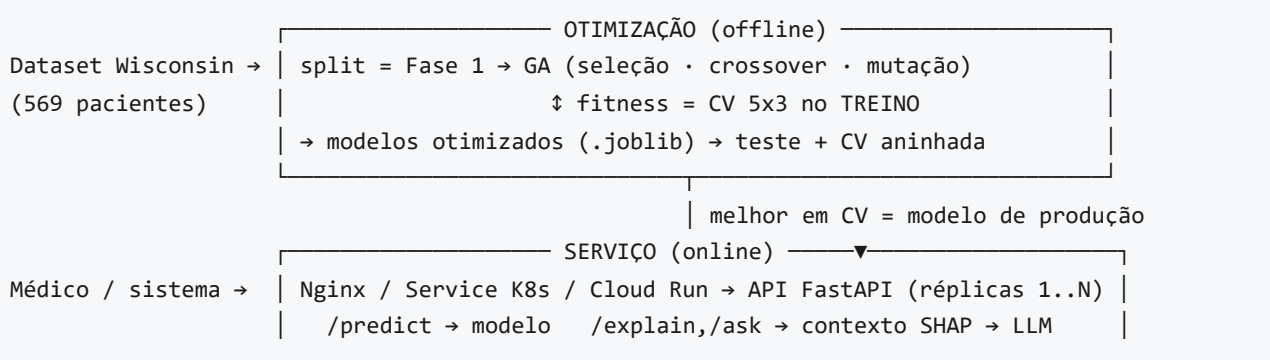
Projeto escolhido: Projeto 1 — Otimização de modelos de diagnóstico com algoritmos genéticos + LLMs
Base: modelos da Fase 1 (Breast Cancer Wisconsin — 4 modelos tabulares; CBIS-DDSM — CNN ResNet18)
Autor: Wesley Sardi (entrega individual)

---

1. Objetivo e visão geral

Na Fase 1 treinei quatro classificadores tabulares (Logistic Regression, Decision Tree, KNN e Random Forest) com hiperparâmetros escolhidos manualmente, e uma CNN de transfer learning em mamografias. Nesta fase:

1. **Algoritmo genético (GA)** para otimizar os hiperparâmetros desses modelos, com codificação, operadores e fitness próprios, 4 configurações de experimento (3 seeds cada) e comparação com os modelos originais e com uma busca aleatória de mesmo orçamento.
2. **LLM local** (Llama 3.1 8B e Qwen 2.5 7B via Ollama, na GPU RTX 5070) para transformar a saída numérica do modelo em explicações para médicos, com 4 versões de prompt e avaliação de qualidade automática + LLM-como-juiz.
3. **Serviço escalável e observável**: API FastAPI, métricas Prometheus, logs JSON, dashboard Grafana, autoscaling com Kubernetes HPA (testado localmente com kind) e Cloud Run + Terraform (bônus de nuvem).



```
│   (Ollama, GPU local) → avaliação automática da explicação    │
│   /metrics → Prometheus → Grafana + alertas │ HPA escala pods │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

O diagrama detalhado (Mermaid) está no README.

---

2. Algoritmo genético

2.1 Codificação (representação dos genes)

Cada indivíduo é um vetor de números reais em [0, 1) — **um gene por hiperparâmetro**. A decodificação depende do tipo do gene (`src/ga/genes.py`):

Tipo de gene	Decodificação	Exemplo
`IntGene(low, high)`	divide [0,1) em `high-low+1` faixas iguais	`max_depth` ∈ {2..20}
`FloatGene(low, high, log)`	linear, ou exponencial quando `log=True`	`C` ∈ $[10^{-3}, 10^{3}]$ em escala log
`CategoricalGene(choices)`	divide [0,1) em uma faixa por opção	`class_weight` ∈ {None, "balanced"}

Por que essa representação: (1) os **mesmos operadores** de crossover e mutação servem para qualquer modelo, independentemente de o hiperparâmetro ser inteiro, contínuo ou categórico; (2) a escala log dá a mesma chance a C=0,01 e C=100 (com escala linear, 99,9% da faixa seria C>1); (3) uma mutação pequena no gene vira um passo pequeno no hiperparâmetro (localidade), o que favorece o refinamento.

Espaços de busca (`src/ga/search_spaces.py`):

Modelo	Genes
Logistic Regression	`C` (log 10^{-3}–10^{3}), `l1_ratio` (0 = L2 … 1 = L1, elastic-net), `class_weight`
Decision Tree	`max_depth` (2–20), `min_samples_split` (2–30), `min_samples_leaf` (1–15), `criterion` , `max_features` , `class_weight`
KNN	`n_neighbors` (1–40), `weights` (uniforme/distância), `p` (Manhattan/Euclidiana)
Random Forest	`n_estimators` (50–400), `max_depth` (2–20), `min_samples_leaf` (1–10), `max_features` , `criterion` , `class_weight`

`class_weight` aparece em todos os modelos que o suportam porque o dataset é desbalanceado (~37% de malignos) e o objetivo clínico prioriza o recall de malignos.

2.2 Operadores

`src/ga/operators.py` + laço geracional em `src/ga/engine.py` :

- **Seleção por torneio** (k=3): sorteia 3 indivíduos e escolhe o melhor. É a seleção padrão, porque a pressão seletiva é controlável por k e não depende da escala do fitness.
- **Seleção por roleta** (alternativa, no E4): probabilidade proporcional ao fitness *deslocado pelo pior da população*. Sem o deslocamento, fitness entre 0,93 e 0,98 dariam probabilidades quase iguais, e a roleta viraria sorteio uniforme.

- **Crossover uniforme** (taxa 0,8): cada gene vem de um dos pais com probabilidade ½. Os hiperparâmetros são praticamente independentes, então não há "blocos" a preservar (o que justificaria crossover de 1 ponto).
- **Crossover BLX-α** (alternativa, no E4): o gene do filho é sorteado num intervalo que envolve os dos pais (α=0,5). Explora valores *entre* e *ao redor* dos pais, o que é útil para genes contínuos.
- **Mutação gaussiana** (taxa por gene 0,10, σ=0,15) + **mutação por reinício** (taxa 0,02, sorteia o gene de novo): a primeira refina e a segunda dá saltos grandes contra a convergência prematura.
- **Elitismo** (2 indivíduos): os melhores passam intactos, então o melhor fitness nunca piora.
- **População inicial semeada**: a configuração original da Fase 1 entra como um dos indivíduos e o restante é aleatório. Assim o GA parte, no mínimo, da solução atual.
- **Cache por hiperparâmetros decodificados**: genomas diferentes que decodificam para o mesmo modelo não são reavaliados. A avaliação é a parte cara, então isso faz diferença.
- **Avaliação paralela**: os indivíduos novos de cada geração são avaliados em paralelo (joblib, 20 núcleos). O resultado não muda, só o tempo (cerca de 6× mais rápido na Decision Tree).

2.3 Função fitness

`src/ga/fitness.py`:

```
fitness = 0,5 · F1(maligno) + 0,3 · Recall(maligno) + 0,2 · ROC-AUC
```

calculada com **validação cruzada estratificada repetida (5 folds × 3 repetições) somente no conjunto de treino**. Justificativas:

- **F1 de malignos** equilibra precisão e recall e evita o modelo degenerado que chama tudo de maligno;
- **Recall de malignos** recebe peso extra porque o falso negativo (câncer não detectado) é o erro clinicamente mais grave;
- **ROC-AUC** mede a qualidade da probabilidade, que é justamente o que a LLM vai explicar ao médico;
- **CV repetida** e não simples: com 455 amostras de treino, um único particionamento em 5 folds é ruidoso, e o GA, por ser um otimizador agressivo, acaba "aprendendo" o ruído dos folds. No teste rápido com CV simples isso aconteceu no KNN: o fitness em CV subiu e o desempenho no teste caiu;
- **o teste nunca entra no fitness**: ele só é usado uma vez, no fim, para comparar original vs. otimizado. A escolha da melhor configuração também é feita pelo fitness em CV, nunca pelo teste.

2.4 Experimentos

Cada experimento varia **um** fator em relação ao E1, para que a diferença seja atribuível àquele fator. Todos usam 15 gerações e 3 seeds (42, 7, 2024).

Experimento	População	Mutação (taxa/σ)	Seleção	Crossover
E1_referencia	20	0,10 / 0,15	torneio k=3	uniforme
E2_populacao_grande	**40**	0,10 / 0,15	torneio k=3	uniforme
E3_mutacao_alta	20	**0,30 / 0,25**	torneio k=3	uniforme
E4_roleta_blend	20	0,10 / 0,15	**roleta**	**BLX-α**

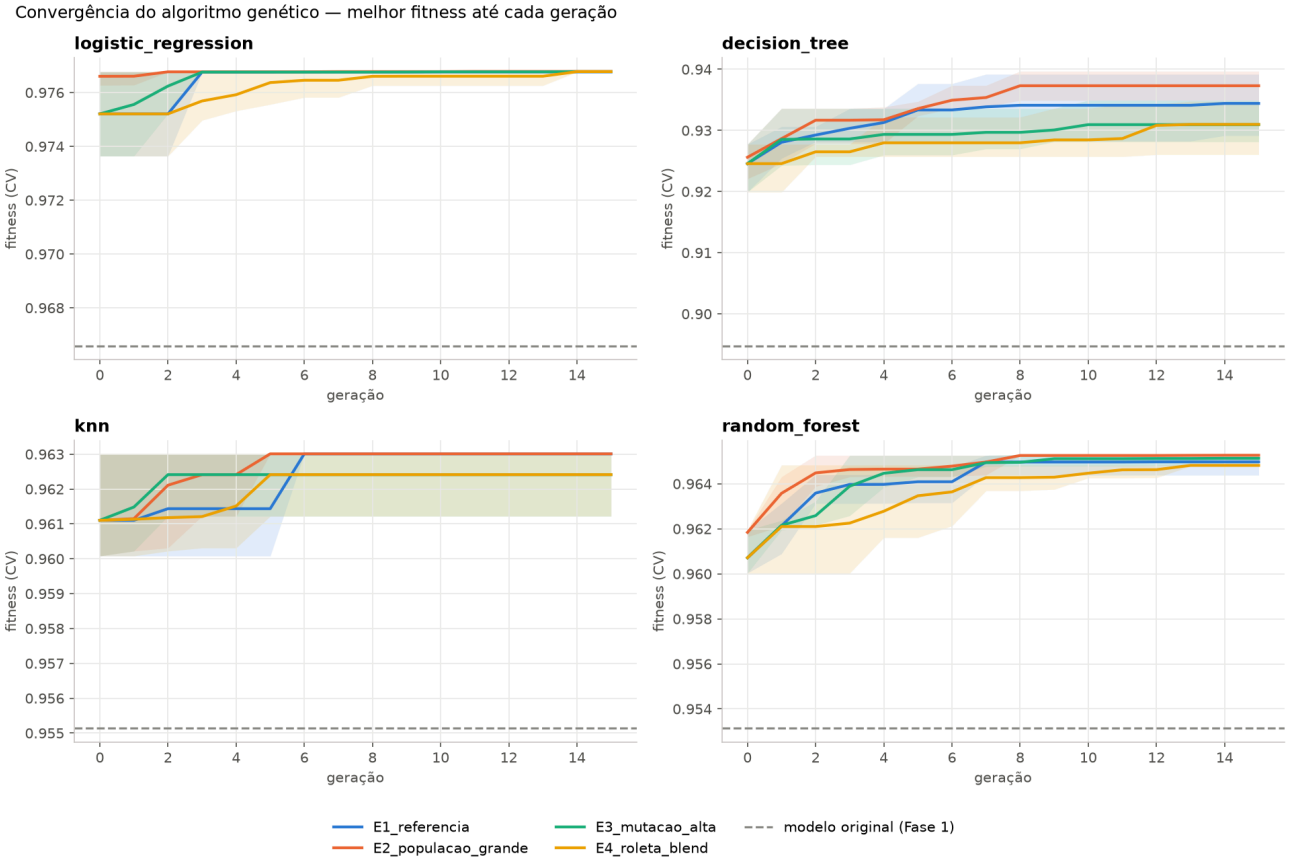
Linha de base adicional: **busca aleatória** com o mesmo número de avaliações do E1. Ela responde à pergunta "o GA ajuda, ou qualquer busca resolveria?".

3. Resultados da otimização

3.1 Fitness em validação cruzada (treino)

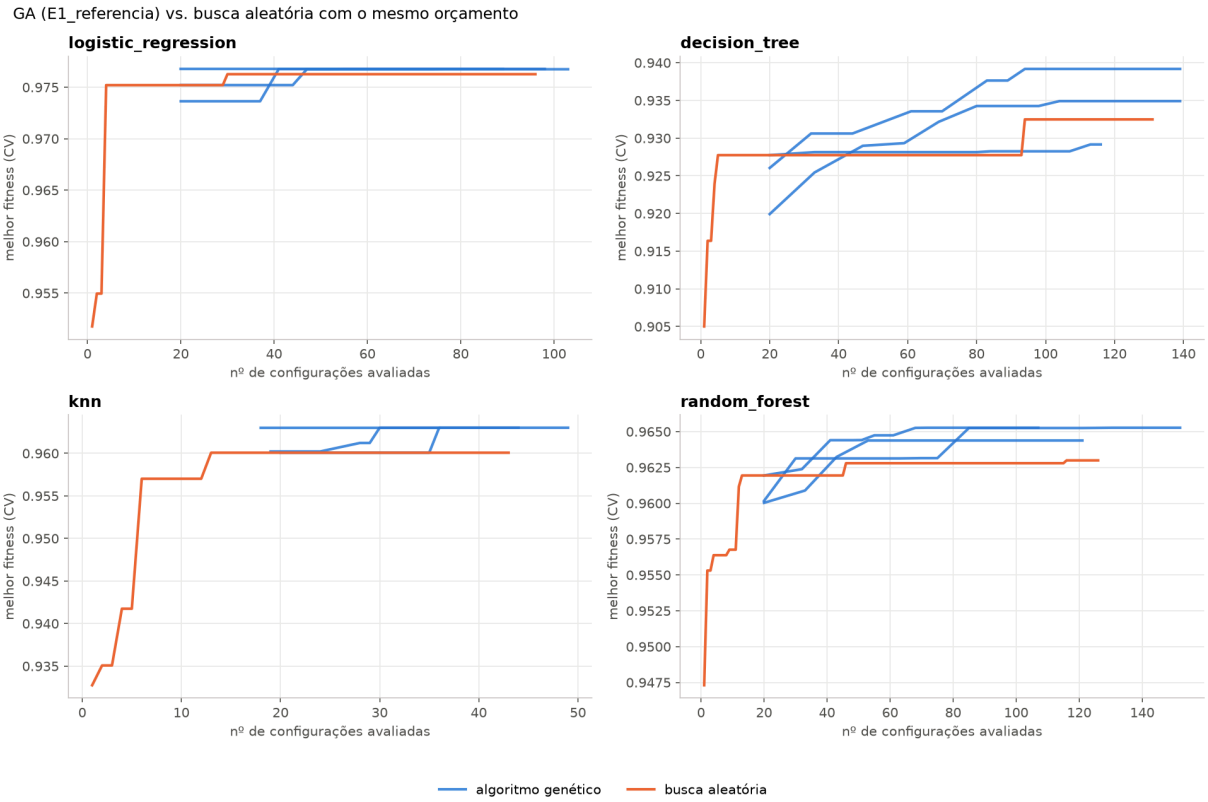
Média do melhor fitness entre as 3 seeds (desvio padrão entre parênteses) e linhas de base:

Modelo	Original (Fase 1)	Busca aleatória	E1	E2 (pop. 40)	E3 (mutação alta)	E4 (roleta + BLX)
Logistic Regression	0,9666	0,9763	0,9768 (0)	0,9768 (0)	0,9768 (0)	0,9768 (0)
Decision Tree	0,8948	0,9325	0,9344 (0,005)	**0,9373** (0,002)	0,9310 (0,004)	0,9310 (0,005)
KNN	0,9551	0,9601	**0,9630** (0)	**0,9630** (0)	0,9624 (0,001)	0,9624 (0,001)
Random Forest	0,9531	0,9630	0,9650 (0,001)	**0,9653** (0)	0,9651 (0)	0,9648 (0)

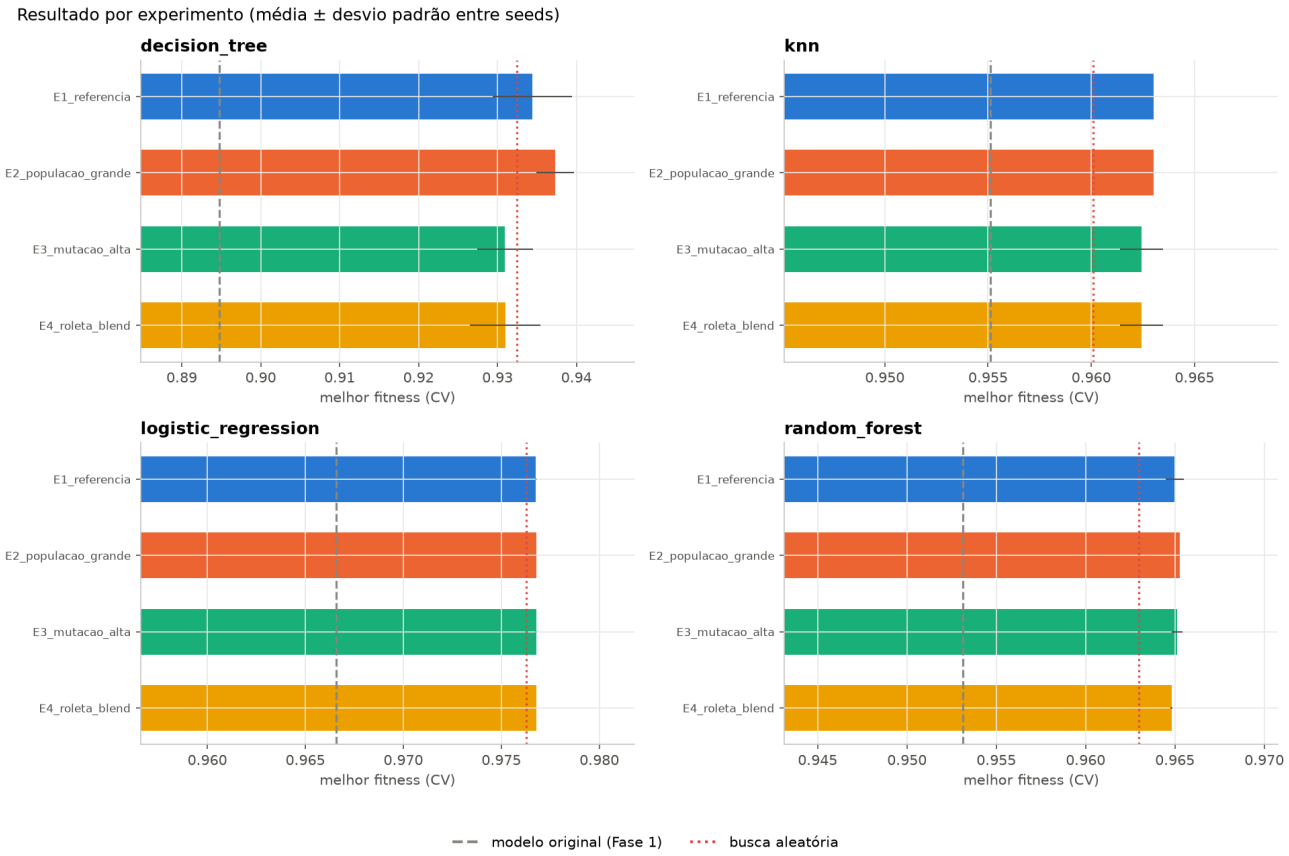


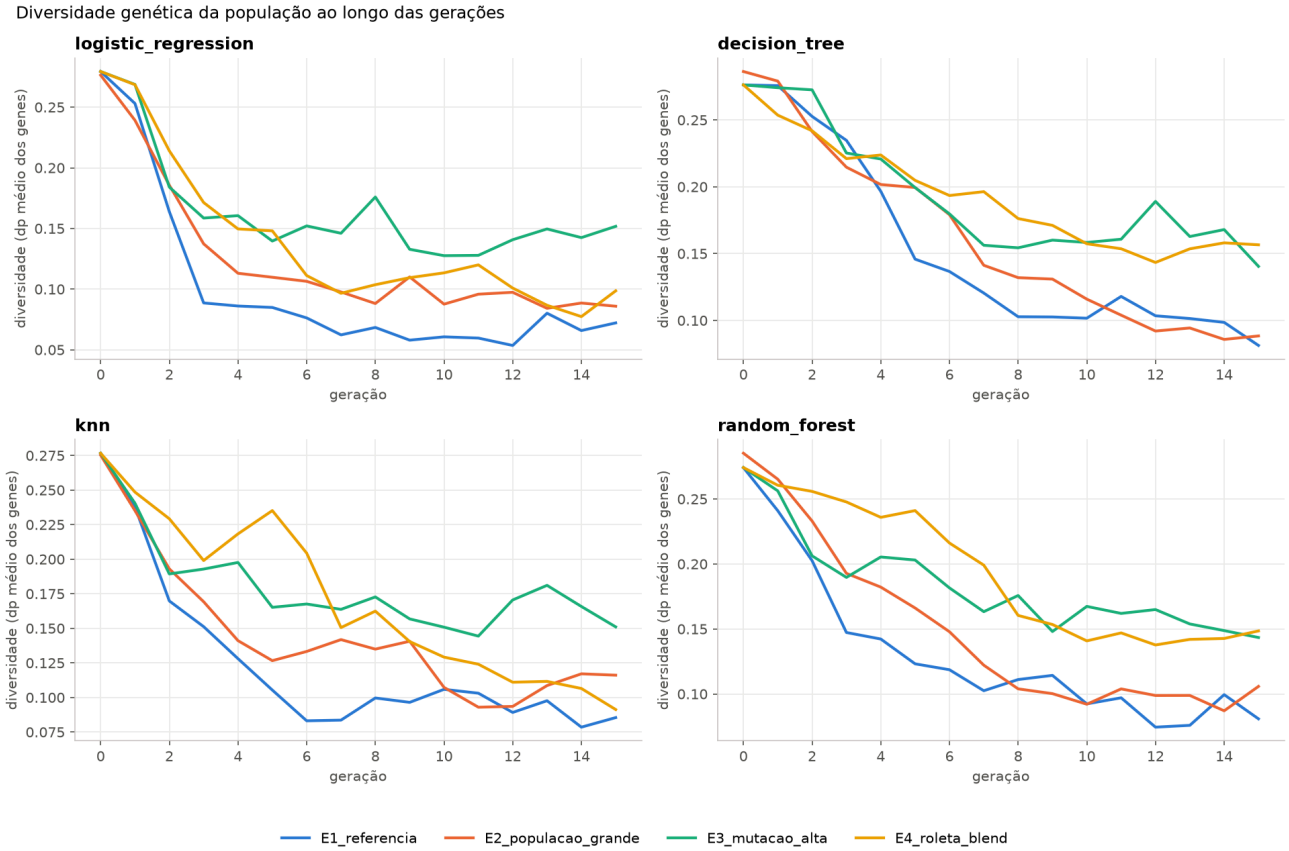
Leitura dos experimentos:

- **O GA superou o modelo original em todos os modelos** (+1 a +4,5 pontos de fitness) e **superou a busca aleatória de mesmo orçamento em todos**. A vantagem é pequena na Logistic Regression, cujo espaço tem só 3 genes e é fácil, e maior na Decision Tree (6 genes, superfície irregular).



- **E2 (população 40)** deu o melhor resultado e a menor variância entre seeds, mas avaliou cerca de 2× mais configurações (213 contra 99 no E1, em média). Por avaliação, o E1 é mais eficiente.
- **E3 (mutação 0,30)** manteve a diversidade alta por mais tempo (figura de diversidade), mas refinou menos. Na Decision Tree terminou abaixo do E1: mais exploração e menos aproveitamento.
- **E4 (roleta + BLX-α)** convergiu mais devagar (curva laranja). Mesmo com o deslocamento pelo pior indivíduo, a roleta aplica menos pressão seletiva que o torneio quando os fitness são próximos.
- A **semente com a configuração da Fase 1** garantiu que nenhuma execução ficasse abaixo do original.





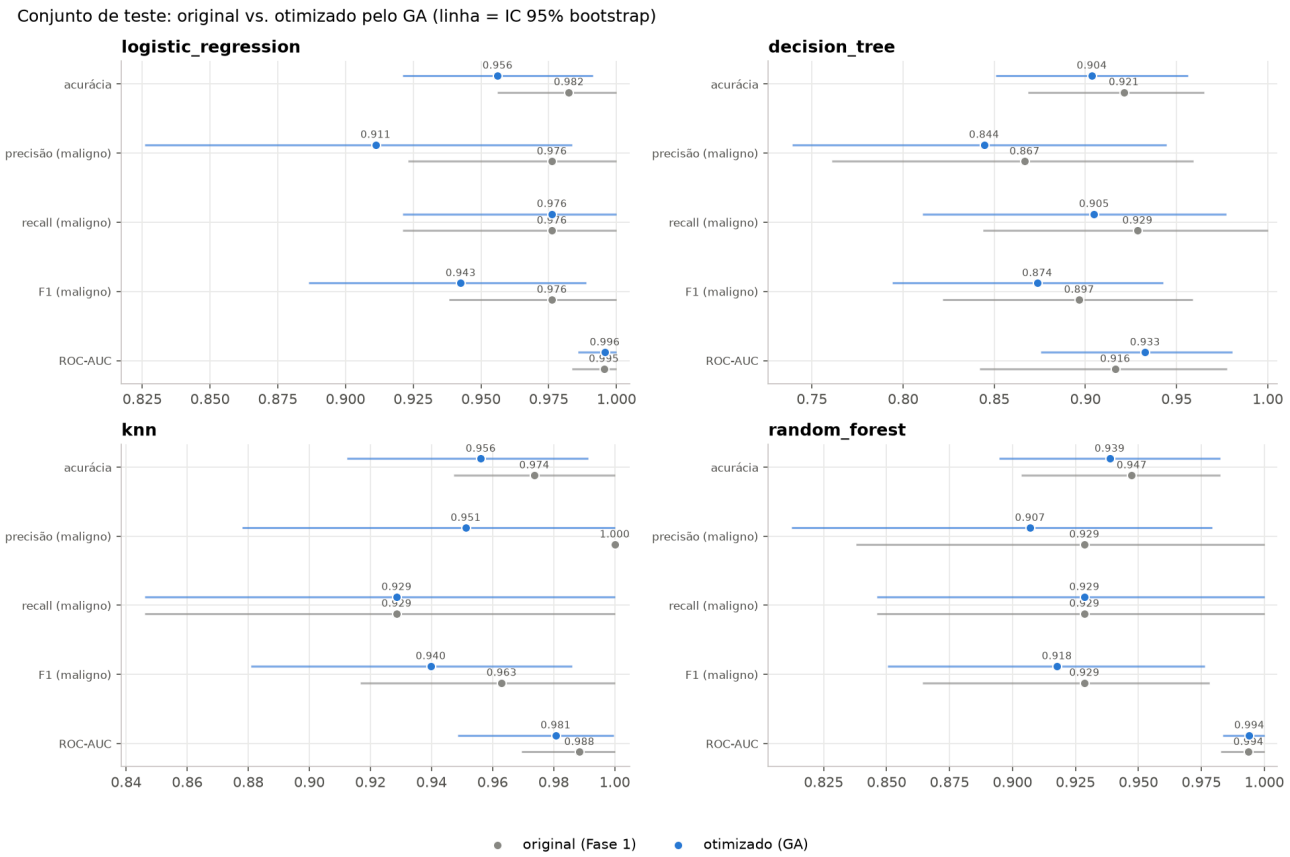
Hiperparâmetros encontrados (melhor execução de cada modelo):

Modelo	Fase 1	Otimizado pelo GA
Logistic Regression	C=1, L2, sem class_weight	C=0,38, l1_ratio=0,18 (elastic-net), class_weight=balanced
Decision Tree	max_depth=5, demais padrão	max_depth=8, min_samples_split=9, min_samples_leaf=3, max_features=log2, balanced
KNN	k=7, uniforme, Euclidiana	k=4, uniforme, Manhattan
Random Forest	300 árvores, max_depth=6	343 árvores, max_depth=6, max_features=log2, entropy, balanced

O GA escolheu `class_weight="balanced"` em todos os modelos que o têm, o que é coerente com o peso de recall no fitness: o limiar efetivo se desloca a favor da classe maligna.

3.2 Comparação no conjunto de teste (114 pacientes)

Modelo	Versão	Acurácia	Precisão (mal.)	Recall (mal.)	F1 (mal.)	ROC-AUC
Logistic Regression	original	0,982	0,976	0,976	0,976	0,995
	otimizado	0,956	0,911	0,976	0,943	0,996
Decision Tree	original	0,921	0,867	0,929	0,897	0,916
	otimizado	0,904	0,844	0,905	0,874	0,933
KNN	original	0,974	1,000	0,929	0,963	0,988
	otimizado	0,956	0,951	0,929	0,940	0,981
Random Forest	original	0,947	0,929	0,929	0,929	0,994
	otimizado	0,939	0,907	0,929	0,918	0,994

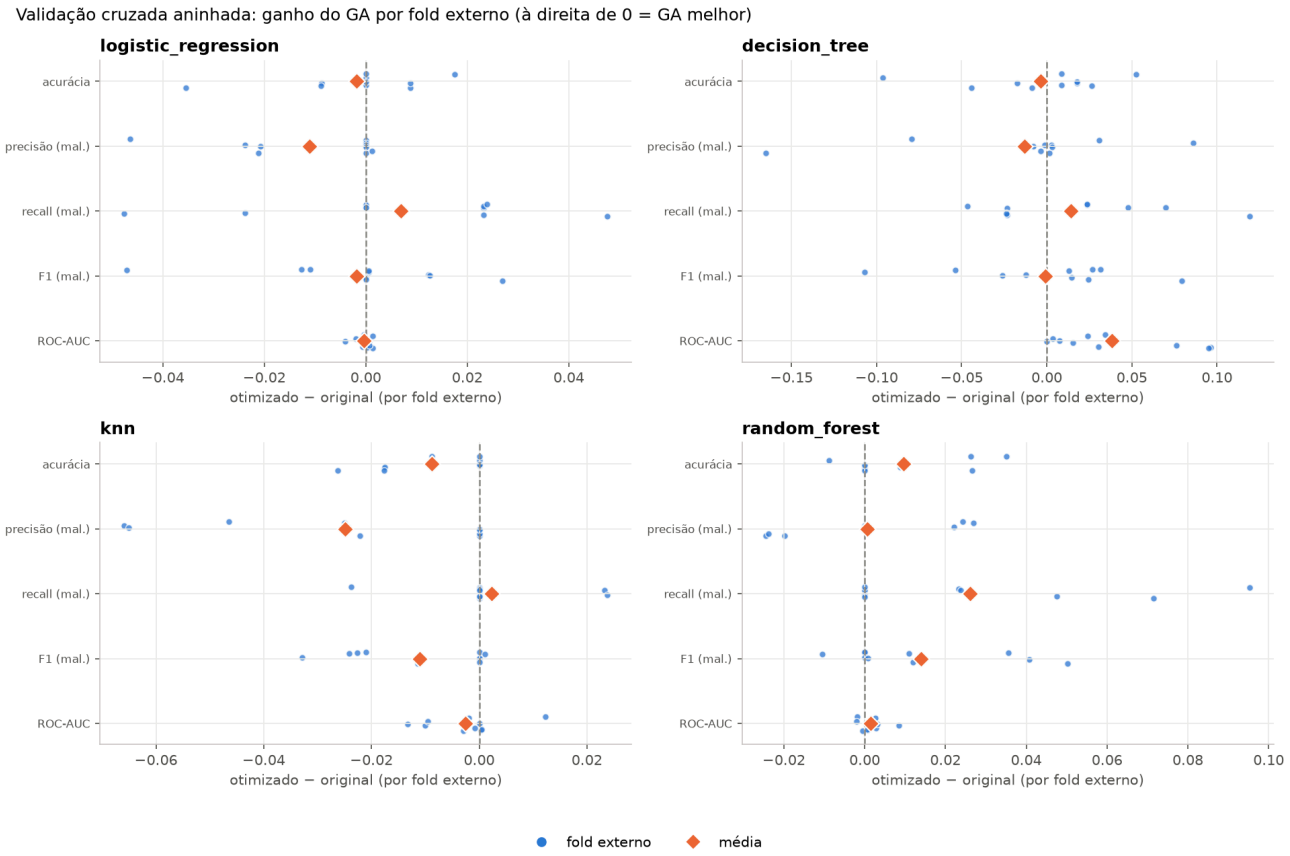


No teste, o ganho em CV não apareceu. O recall se manteve e a precisão caiu um pouco. Só que o teste tem 114 pacientes (42 malignos): **1 paciente equivale a 0,9 ponto de acurácia e 2,4 pontos de recall**, e os intervalos de confiança de 95% por bootstrap (linhas na figura) se sobrepõem quase totalmente. Com uma única partição pequena não dá para afirmar nem que o GA melhorou, nem que piorou. Isso me levou à análise seguinte.

3.3 Comparação robusta: validação cruzada aninhada

Para separar ganho real de ruído (e da **"maldição do vencedor"**: escolher a melhor entre centenas de configurações infla o fitness em CV), fiz uma **validação cruzada aninhada** (`main_nested_cv.py`): 5 folds externos × 2 repetições sobre os 569 pacientes. Em cada fold externo o GA (config. E1) roda só no treino externo, e original e otimizado são avaliados, **pareados**, no fold externo, que o GA nunca viu. Cada paciente é avaliado 2 vezes fora da amostra.

Modelo	Métrica	Original	Otimizado	Δ médio	Vitórias/empates/derrotas	Wilcoxon p
Random Forest	F1 (mal.)	0,942	**0,956**	**+1,4 pt**	6 / 3 / 1	**0,047**
	Recall (mal.)	0,931	**0,958**	**+2,6 pt**	5 / 5 / 0	0,063
	Acurácia	0,958	0,968	+1,0 pt	5 / 4 / 1	0,094
Decision Tree	ROC-AUC	0,924	**0,963**	**+3,8 pt**	9 / 1 / 0	**0,004**
	Recall (mal.)	0,913	0,927	+1,4 pt	5 / 0 / 5	0,31
	F1 (mal.)	0,912	0,911	−0,1 pt	6 / 0 / 4	0,77
Logistic Regression	F1 (mal.)	0,965	0,963	−0,2 pt	5 / 2 / 3	0,95
	Recall (mal.)	0,950	0,957	+0,7 pt	5 / 3 / 2	0,63
KNN	Precisão (mal.)	0,983	0,958	**−2,5 pt**	0 / 4 / 6	**0,031**
	F1 (mal.)	0,955	0,944	−1,1 pt	1 / 4 / 5	0,063



Conclusão sobre a otimização:

- **Random Forest:** ganho real de F1 e de recall de malignos, ou seja, menos cânceres não detectados, sem perda de precisão.
- **Decision Tree:** ganho real e significativo em ROC-AUC. As probabilidades ficaram muito melhores (árvore mais profunda, com folhas mínimas, em vez de max_depth=5), embora o F1 no limiar de 0,5 tenha ficado igual.
- **Logistic Regression:** neutra. O modelo original já estava praticamente no ótimo; regressão logística em dados padronizados é pouco sensível aos hiperparâmetros.
- **KNN:** o GA **piorou** a precisão. Com só 3 genes e fitness quase plano, o GA escolheu k=4, que se ajusta à CV interna, enquanto o k=7 original generalizava melhor. É um caso claro de overfitting da seleção de hiperparâmetros.

Ou seja, **o GA vale a pena quando o espaço de hiperparâmetros é rico e o modelo é sensível a ele** (árvores e florestas). Para modelos simples com bons defaults, o ganho não compensa o risco de superajustar a validação. Ressalva: são 10 partições pareadas e 20 comparações sem correção para múltiplos testes, então os p-valores devem ser lidos como indicativos.

O **modelo de produção** é escolhido pela regra fixada antes de olhar o teste: o otimizado com maior fitness em CV, que foi a **Logistic Regression** (0,977). Pela validação aninhada, ela tem desempenho equivalente ao original (F1 ≈ 0,96, recall ≈ 0,96) e continua sendo o modelo de maior F1 absoluto entre os quatro.

3.4 Extra: GA na CNN (ResNet18, transfer learning)

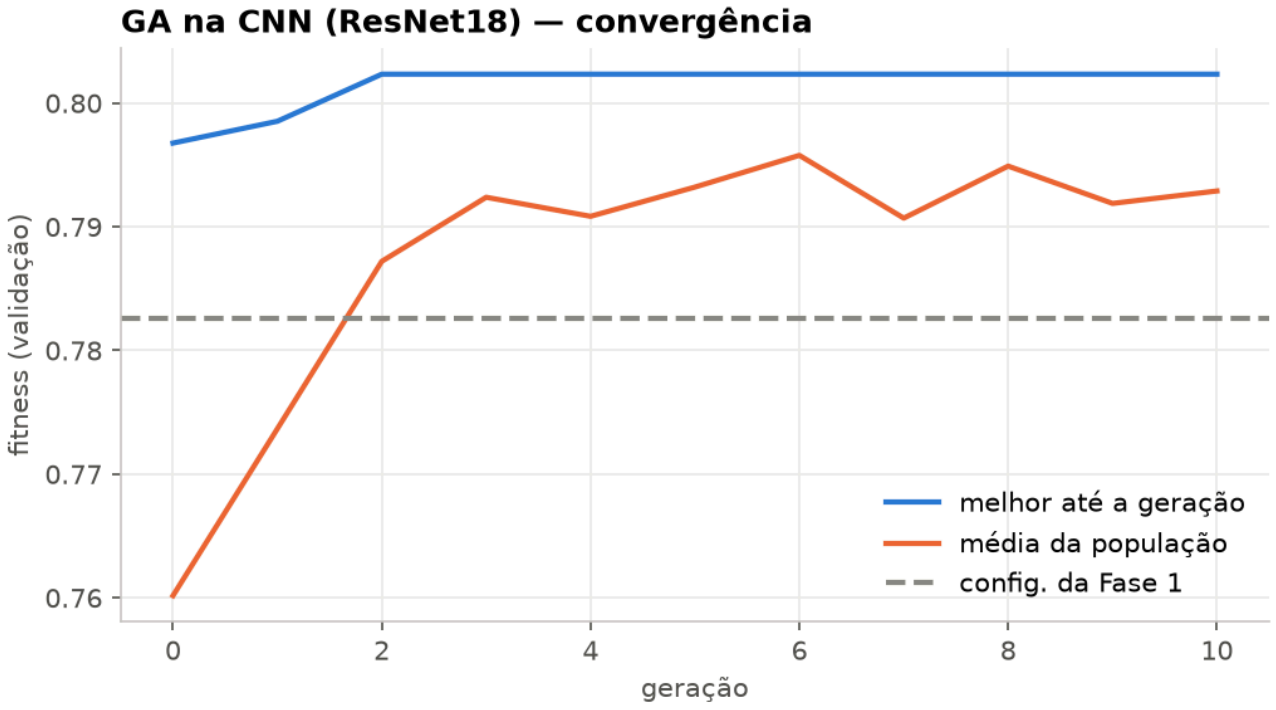
Genes: learning rate (log 10^{-5}–$3{\cdot}10^{-3}$), weight decay (log), dropout, ponto de descongelamento da ResNet (layer2/layer3/layer4/só a cabeça), batch size e um multiplicador do peso da classe maligna. Com

3.484 imagens pré-carregadas em memória, aumento de dados na GPU e precisão mista (bfloat16), **cada época leva cerca de 2 s na RTX 5070**. Na Fase 1 o treino era em CPU. Configuração: população 12, 10 gerações, 6 épocas por indivíduo, avaliação no conjunto de validação agrupado por paciente. A configuração vencedora foi re-treinada por até 20 épocas (early stopping) e só então avaliada no teste oficial.

Duas decisões vieram de problemas observados:

1. **Fitness próprio para a CNN** (0,4 F1 + 0,1 recall + 0,5 ROC-AUC). No teste rápido, os pesos dos modelos tabulares davam fitness de cerca de 0,69 ao classificador degenerado "tudo maligno", acima da configuração original. O AUC vale 0,5 para esse classificador, então recebe o maior peso.
2. **Média de 2 seeds por indivíduo.** Na 1ª execução (1 treino por indivíduo), o melhor indivíduo foi um "sortudo" da geração 0 que o elitismo nunca deixou sair, e o GA não melhorou em 10 gerações. Com a média de 2 treinos o ruído cai e o resultado no teste melhorou (tabela abaixo).

Teste (704 imagens)	Acurácia	Precisão (mal.)	Recall (mal.)	F1 (mal.)	ROC-AUC
Config. Fase 1 (re-treinada na GPU)	0,659 [0,622–0,695]	0,563	0,583	0,573 [0,523–0,622]	0,719 [0,678–0,755]
GA, 1ª execução (1 seed/indivíduo)	0,668	0,566	0,652	0,606	0,735
GA, 2ª execução (2 seeds/indivíduo)	**0,697** [0,663–0,730]	**0,615**	**0,612**	**0,613** [0,562–0,661]	**0,744** [0,708–0,779]



O GA encontrou uma configuração interpretável: **learning rate cerca de 5× maior** ($4{,}9 \cdot 10^{-4}$ contra 10^{-4}) e **1,5× mais peso na classe maligna**, mantendo layer3 e batch 32. Ganho de 3,8 pontos de acurácia, 4 de F1 e 2,5 de AUC (77 avaliações, 22 min). Os ICs ainda se sobrepõem parcialmente. Também ficou visível o **gap validação → teste** (AUC 0,85 na validação contra 0,74 no teste), uma diferença conhecida entre os conjuntos oficiais do CBIS-DDSM. Ela limita o quanto qualquer ajuste de hiperparâmetros

consegue melhorar. O teto da CNN é dado pelos dados (recortes de baixa resolução, cerca de 2.400 imagens de treino), não pelos hiperparâmetros.

---

4. Integração com LLMs

4.1 Escolha do modelo

LLMs **locais via Ollama**, na GPU RTX 5070 (12 GB): **Llama 3.1 8B** (Meta, citado no enunciado) e **Qwen 2.5 7B** (Alibaba, melhor em português). Ambos quantizados em 4 bits (~5 GB cada). Motivos:

- **privacidade**: dados de pacientes não saem da máquina, o que facilita a adequação à LGPD em ambiente hospitalar;
- custo zero por chamada e latência previsível;
- dois modelos permitem comparar a qualidade e usar um como **juiz do outro**.

O cliente (`src/llm/client.py`) tem interface única e aceita qualquer servidor compatível com a API da OpenAI (`LLM_PROVIDER=openai`). Trocar de provedor não exige mudar o código.

4.2 Do número ao insight: o contexto do caso

A LLM **não recebe o dataset nem o modelo**. Recebe apenas um contexto estruturado, montado em `src/llm/context.py`:

- classificação, probabilidade de malignidade e **nível de confiança** (pela distância ao limiar de 50%);
- os **5 fatores mais influentes** para *aquele* paciente, calculados com **SHAP** (permutation explainer, agnóstico ao modelo) sobre a probabilidade de malignidade. Cada contribuição sai em **pontos de probabilidade** ("+18 pontos"), uma unidade fácil de comunicar;
- para cada fator, o **percentil** do valor do paciente na base e as **medianas de benignos e de malignos**. É isso que transforma "worst concave points = 0,162" em "valor no percentil 82, próximo da mediana dos malignos (0,182) e bem acima da dos benignos (0,074)";
- desempenho do modelo no teste, para a LLM comunicar a confiabilidade;
- nomes das features traduzidos para o português clínico ("pontos côncavos — pior valor");
- um campo `clinical_notes` (texto livre) que já passa pela API e vai para o prompt. É o **gancho para o Módulo 3** (integração com dados textuais).

Restringir a LLM a esse contexto é a principal defesa contra alucinação: tudo que ela afirma deve ser rastreável a um campo do contexto, e isso é verificado automaticamente (4.4).

4.3 Prompt engineering

Quatro versões (`src/llm/prompts.py`). Cada uma acrescenta técnicas à anterior, o que permite medir o efeito de cada uma (o texto integral de todos os prompts está no Anexo A):

Versão	Técnicas
v1_zero_shot	Pedido direto + JSON do contexto. Sem papel, sem regras, saída livre (linha de base).
v2_estruturado	**Persona** (assistente de apoio à decisão clínica) e público-alvo (mastologistas/patologistas); **9 regras explícitas** (usar só o contexto, reproduzir classificação/probabilidade, respeitar a direção de cada fator, converter contribuição em pontos percentuais, nunca diagnóstico definitivo, sinalizar casos limítrofes, condutas só de investigação); **contexto delimitado** em `<contexto>`; **saída estruturada** restrita a um **JSON Schema** (structured outputs do Ollama).
v3_few_shot	v2 + **exemplo completo** (few-shot: contexto fictício → resposta ideal) + **checklist de auto-verificação** antes de responder.
v4_calculos_no_codigo	v3 + **contexto enriquecido com os valores derivados já calculados no código** (probabilidade em %, distância ao limiar, contribuição em pontos percentuais, ranking de impacto) + regra "copie, não recalcule". Criada a partir dos erros observados na avaliação da v3 (ver 4.4).

A saída estruturada (resumo, classificação, probabilidade, confiança, fatores com efeito e interpretação, insights acionáveis, limitações, aviso) tem duas vantagens: (1) é renderizada de forma consistente para o médico; (2) permite **validar campo a campo** (a classificação bate? a direção de cada fator bate?).

Para **perguntas livres** (`/ask`), um prompt próprio limita a resposta a 5 frases, manda recusar o que está fora do escopo (tratamento, prognóstico) e indicar que informação faltaria.

4.4 Avaliação da qualidade das interpretações

Protocolo (`main_llm.py`): **8 pacientes do teste** escolhidos para cobrir casos difíceis (2 erros do modelo, 2 limítrofes, 2 malignos e 2 benignos típicos) × **2 LLMs** × **4 versões de prompt** = 64 explicações. Duas camadas de avaliação:

(a) Métricas automáticas objetivas (`src/llm/quality.py`), comparando o texto com o contexto:

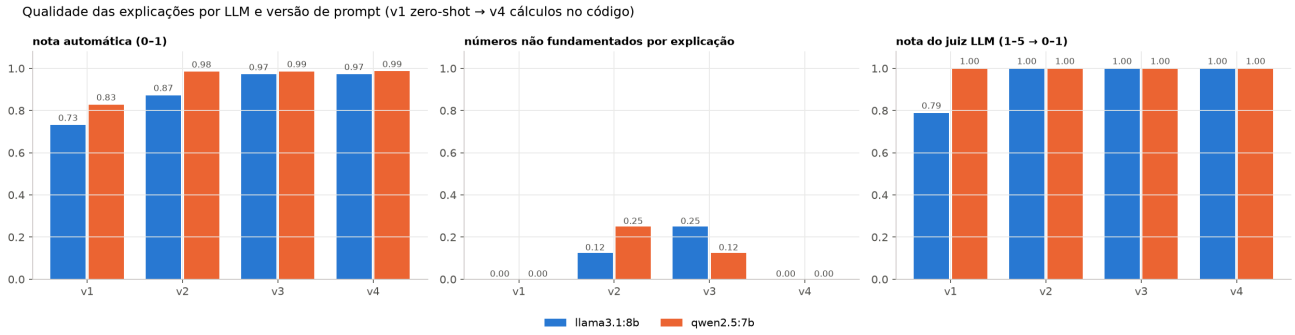
Métrica	O que verifica
consistência	classificação, probabilidade e nível de confiança iguais aos do modelo
grounding	todo número citado existe no contexto (ou é derivação direta: %, pontos, distância ao limiar). O que sobra é alucinação
cobertura	os 5 fatores principais são mencionados
direção	o efeito (↑/↓ risco) de cada fator bate com o sinal do SHAP
aviso de segurança	deixa claro que não é diagnóstico definitivo
coerência de incerteza	sinaliza caso limítrofe quando a confiança não é alta, e **não** o faz quando é alta
linguagem	ausência de nomes de campos técnicos (`prob_malignant` ...) e índice Flesch-PT de legibilidade

(b) LLM-como-juiz cruzado: cada LLM é avaliada pela outra (evita autopreferência), com notas de 1 a 5 em fidelidade, clareza, utilidade clínica e segurança.

Resultados:

LLM	Prompt	Nota auto.	Números não fundamentados	Aviso	Incerteza coerente	Campos crus	Flesch-PT	Latência	Juiz
Llama 3.1 8B	v1 zero-shot	0,73	0	0%	63%	9,1/texto	69	15,5 s	4,2
	v2 estruturado	0,87	1 em 8	50%	50%	0	60	12,6 s	5,0
	v3 few-shot	0,97	2 em 8	100%	88%	0	49	13,6 s	5,0
	v4 cálculos no código	**0,97**	**0**	100%	88%	0	50	13,2 s	5,0
Qwen 2.5 7B	v1 zero-shot	0,83	0	50%	75%	7,5/texto	55	13,9 s	5,0
	v2 estruturado	0,98	2 em 8	100%	100%	0	45	13,0 s	5,0
	v3 few-shot	0,99	1 em 8	100%	100%	0	45	12,5 s	5,0
	v4 cálculos no código	**0,99**	**0**	100%	100%	0	48	12,4 s	5,0

Classificação, probabilidade e direção dos fatores ficaram **100% corretas** em todas as versões estruturadas, e o JSON foi válido em 100% dos casos (structured outputs).



O que a avaliação mostrou:

1. **Cada técnica de prompt teve efeito mensurável.** O **v1** não interpreta: devolve o JSON campo a campo (9 nomes técnicos por texto, 2× mais longo, sem aviso). Tem zero números inventados só porque **copia** os números, sem transformá-los em insight. O **v2** (persona + regras + JSON Schema) elimina o jargão e introduz a estrutura. O **v3** (few-shot) leva o aviso a 100% e ensina a comparar o paciente com as medianas.
2. **Os erros residuais eram de aritmética e de ordenação, não de leitura.** Inspecionando os 7 números marcados como não fundamentados, todos eram erros reais: "a 22,3 pontos do limiar" com p=0,677 (o certo é 17,7), "415% de lesões malignas" (taxa-base 0,415), valor da feature informado como contribuição. No Q&A, a pergunta "o que mais pesou?" foi respondida com o maior fator *positivo* em vez do de maior impacto absoluto, e com o sinal invertido.
3. **Correção: a v4 faz as contas no código.** O contexto passou a trazer já calculados a probabilidade em %, a distância ao limiar, a contribuição em pontos percentuais e o ranking de impacto. Resultado: **zero números não fundamentados nos dois LLMs**, e o Q&A passou a acertar ("simetria do núcleo — pior valor, −5,7 pontos percentuais"). Lição de engenharia: **LLMs pequenas explicam bem, mas não devem calcular.**

4. **O few-shot também tem efeito colateral.** O Llama copiou do exemplo a frase "Por ser caso limítrofe, considerar biópsia" num caso com probabilidade 0,0, e no v2 aplicou a regra "diga que é limítrofe" a casos de confiança alta. O Qwen não teve esse problema (100% de coerência).
5. **O LLM-como-juiz saturou.** Juízes de 7–8B deram nota 5 em 92% das avaliações, inclusive a respostas v1 sem nenhum aviso de segurança. Não discriminaram as versões, ao contrário das métricas objetivas. Um juiz útil exigiria um modelo maior ou avaliação por especialistas.
6. **Eu também errei a métrica primeiro.** A regex de "aviso" deixava passar formas válidas ("não deve ser considerado diagnóstico definitivo") e a de incerteza contava "o caso **não** é limítrofe" como contradição. Corrigi após inspeção manual, reavaliei sem gerar de novo (`main_llm.py --rescore`) e cobri os casos com testes. Métricas automáticas precisam ser validadas contra leitura humana.
7. **Limitação fundamental:** a LLM explica o modelo, ela não o corrige. No paciente T541 (benigno), o modelo errou com probabilidade de 68%, e a explicação foi coerente e convincente, porque é fiel ao modelo. A camada de LLM aumenta a interpretabilidade, mas também pode aumentar a **confiança em um erro**. Por isso o aviso, a sinalização de incerteza e a decisão final do médico são inegociáveis.

Escolha para produção: Qwen 2.5 7B + prompt v4 (melhor nota, 100% de coerência de incerteza, zero números não fundamentados, ~12 s por explicação na RTX 5070).

Exemplo real (Qwen 2.5 7B, v4, caso limítrofe T495, probabilidade de malignidade 21,6%):

> **Pergunta:** Qual característica mais pesou para essa classificação e por quê? **Resposta:** A característica que mais pesou para essa classificação foi a "simetria do núcleo — pior valor", com uma contribuição de -5,7 pontos percentuais. Isso significa que um valor mais alto nesta medida reduziu a probabilidade de malignidade, empurrando a classificação para o lado benigno.
>
> **Pergunta:** Qual o tratamento indicado para essa paciente? **Resposta:** Os dados fornecidos não são suficientes para indicar um tratamento específico. [...] Recomenda-se realizar uma biópsia de core para confirmação e considerar a avaliação por um mastologista para orientações sobre o manejo clínico.

Todas as 64 explicações, com contexto, métricas e notas do juiz, estão em `outputs/reports/llm_explanations.jsonl`.

---

5. Base para o Módulo 3

- `CaseContext.clinical_notes` e o campo `clinical_notes` da API já levam **texto clínico livre** até o prompt. O Módulo 3 só precisa preencher esse campo (laudos, anamnese).
- O cliente de LLM é desacoplado (Ollama/OpenAI-compatível), e o endpoint `/ask` já implementa a conversa sobre um caso, que é a base de um assistente médico.
- A avaliação automática (grounding, segurança) roda a cada explicação servida e vira métrica Prometheus. Isso é monitoramento contínuo de qualidade, pronto para quando o assistente crescer.

---

6. Escalabilidade, monitoramento e logging

6.1 API

`src/api/app.py` (FastAPI, documentação OpenAPI em `/docs`):

Endpoint	Função
`POST /predict`	classificação em lote (1–500 pacientes), sem LLM: rápido e barato
`POST /explain`	predição + fatores SHAP + explicação da LLM + nota automática de qualidade
`POST /ask`	pergunta em linguagem natural sobre o caso
`GET /model`, `/examples`, `/health`, `/metrics`	metadados, exemplos, saúde e métricas

O **modelo de produção** é escolhido automaticamente: o otimizado com maior fitness em CV (o teste não entra na escolha). Separar `/predict` (CPU, milissegundos) de `/explain` (GPU, segundos) é uma decisão de arquitetura: cada caminho escala de forma independente, e a API continua útil mesmo com a LLM indisponível (`/explain` com `use_llm=false` devolve os fatores SHAP; com a LLM desligada, `/explain` responde 503 em vez de travar).

6.2 Monitoramento e logging

- **Logs estruturados em JSON** (`src/monitoring/logging_config.py`): cada requisição, cada geração do GA e cada chamada à LLM vira uma linha JSON com campos (latência, tokens, fitness...). Em container saem no stdout, que é o formato que Cloud Logging/Loki indexam. O histórico completo dos experimentos fica em `outputs/logs/ga.jsonl` e serve para tracking dos experimentos.
- **Métricas Prometheus** (`src/api/metrics.py`):
- técnicas: requisições por endpoint/status, histograma de latência, requisições em andamento;
- de modelo: predições por classe, **histograma da probabilidade de malignidade** e contagem de casos limítrofes. Se essa distribuição muda ao longo do tempo, é sinal de **drift** nos dados de entrada e de que o modelo precisa ser re-otimizado (o GA vira parte do ciclo de MLOps);
- de LLM: latência, erros e **nota automática de qualidade de cada explicação servida** (monitoramento contínuo da qualidade, não só na avaliação offline).
- **Alertas** (`deploy/prometheus/alerts.yml`): latência p95 alta, taxa de erro 5xx > 5%, falhas da LLM, possível drift (proporção de malignos a mais de 20 pontos da base) e excesso de casos limítrofes.
- **Dashboard Grafana** provisionado automaticamente (`deploy/grafana/`): réplicas ativas, req/s, erros, latência p50/p95 por endpoint, predições por classe, heatmap da probabilidade (drift), latência e nota da LLM.

6.3 Escalabilidade automática

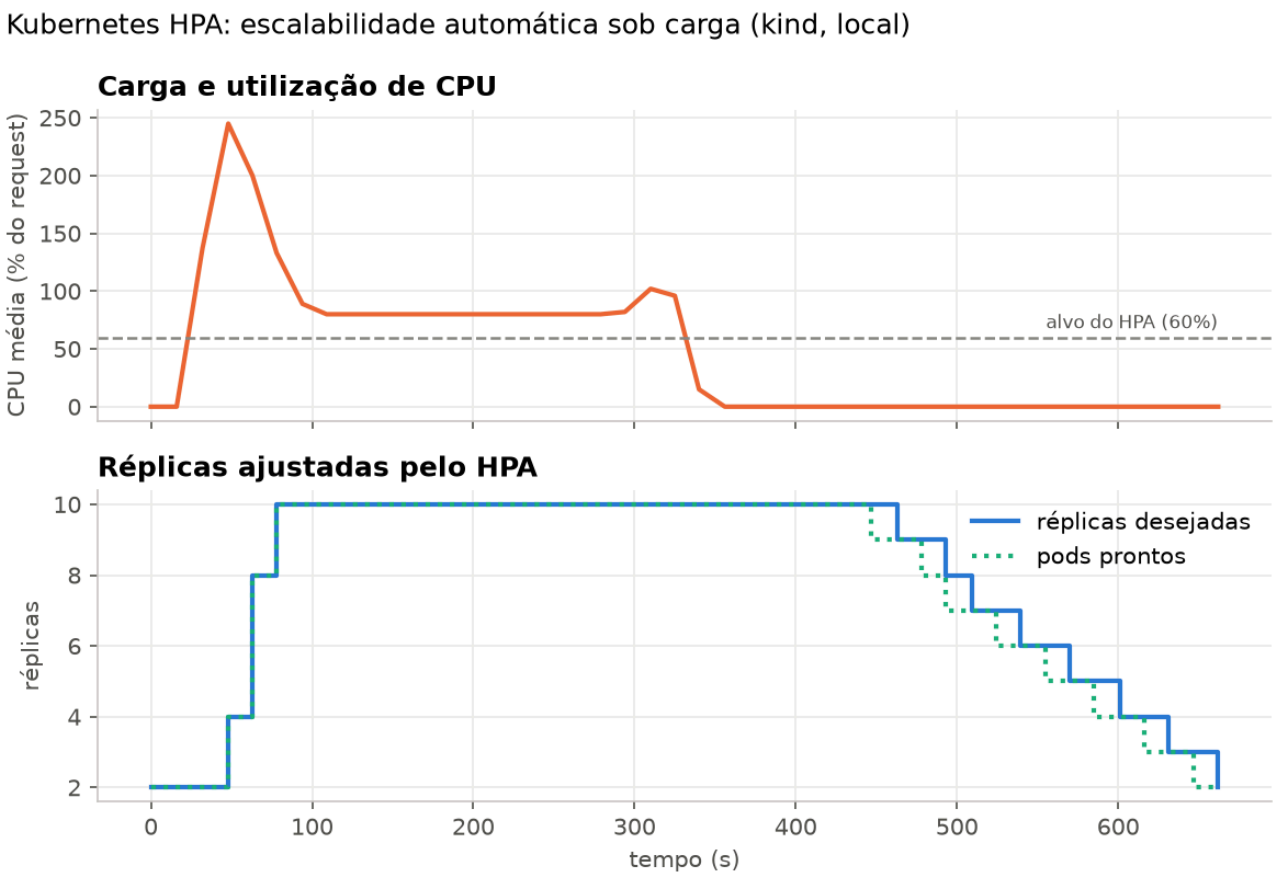
A API é **stateless** (modelo carregado em memória, sem sessão), então escala horizontalmente:

Ambiente	Mecanismo
Docker Compose (`docker-compose.yml`)	3 réplicas atrás de Nginx. O Nginx re-resolve o DNS a cada 10 s, então `docker compose up --scale api=N` entra no balanceamento sem reinício. Prometheus descobre cada réplica via DNS.
Kubernetes (`deploy/k8s/`)	Deployment com requests/limits, readiness/liveness probes e **HorizontalPodAutoscaler** (2–10 réplicas, alvo de 60% de CPU, sobe rápido e desce devagar com janela de estabilização de 120 s para evitar oscilação).
Cloud Run (`infra/terraform/`)	autoscaling gerenciado por concorrência (40 req/instância), de **0** a 5 instâncias.

Resultados medidos:

Docker Compose: 3 réplicas atrás do Nginx distribuíram a carga de forma equilibrada (771 / 849 / 795 requisições), com 160 req/s e p95 de 55 ms (lotes de 10 pacientes). Com `--scale api=5` as novas réplicas entraram no balanceamento e no Prometheus sem reinício: 313 req/s. Problema encontrado: a descoberta por DNS do Prometheus (`dns_sd_configs`) só via 1 das 3 réplicas, então troquei por `docker_sd_configs` , que lista os containers pela API do Docker.

Kubernetes HPA (`scripts/k8s_demo.sh` , cluster local **kind**, carga gerada **dentro** do cluster para passar pelo balanceamento do Service):



Fase	Concorrência	Réplicas	Req/s	p50	p95	Erros
início	4	2	228	16 ms	29 ms	0
pico (4 min)	32	2 → **10**	502	61 ms	109 ms	0
após o pico	4	10	700	5 ms	9 ms	0

Com a carga, o HPA levou as réplicas de **2 → 4 → 8 → 10 em cerca de 45 s**. Depois do pico, esperou a janela de estabilização (120 s) e **reduziu 1 pod a cada ~30 s** até voltar a 2, exatamente como configurado (sobe rápido, desce devagar). Não houve nenhum erro durante as transições. Observação: no teto de 10 réplicas a CPU ficou em ~80% (acima do alvo de 60%) porque o cluster local dividia a CPU com a validação aninhada que rodava ao mesmo tempo. Num cluster real, o `maxReplicas` ou o autoscaler de nós absorveriam isso.

---

7. Implementação em nuvem (bônus): Google Cloud Run + Terraform

Toda a infraestrutura está como código em `infra/terraform/`:

- **Artifact Registry** para a imagem, com política de limpeza (mantém as 3 mais recentes, pois o armazenamento acima de 0,5 GB é cobrado);
- **Cloud Run v2**: 1 vCPU / 1 GiB, `min_instances=0` (escala a zero: custo nulo sem tráfego), `max_instances=5` (teto de custo), concorrência 40, CPU cobrada só durante requisições, startup e liveness probes em `/health`, logs JSON indexados pelo Cloud Logging, conta de serviço dedicada;
- **Orçamento** com alertas em 50%, 90% e 100%;
- **Alerta de latência** p95 > 1 s (Cloud Monitoring).

O deploy é feito por `scripts/deploy_gcp.sh` (cria o registry, faz build/push da imagem e aplica o restante) e a remoção por `terraform destroy`.

Decisão: a LLM **não vai para a nuvem**. GPU gerenciada custa caro e não se justifica para um projeto acadêmico. Na nuvem a API serve predição + fatores SHAP (`LLM_ENABLED=0`). A explicação roda localmente ou pode apontar para uma API externa (`LLM_PROVIDER=openai`) sem mudar código.

Custo: com o volume de uma demonstração, o uso fica dentro da cota gratuita mensal do Cloud Run (requisições, vCPU-segundo e GiB-segundo), e contas novas ainda recebem créditos promocionais. O orçamento com alertas protege contra esquecimentos. As cotas e preços devem ser conferidos em https://cloud.google.com/run/pricing no momento do deploy, porque mudam com o tempo.

Status: a IaC está completa e validada estruturalmente, mas **não foi aplicada** porque depende de uma conta GCP com faturamento ativo, que o autor ainda vai criar. A mesma imagem Docker já foi testada localmente (container com `LLM_ENABLED=0`, o modo usado na nuvem: `/predict` e `/explain` sem LLM funcionando, `/explain` com LLM respondendo 503) e escalada no Kubernetes. O passo a passo está no README, seção 6.

---

8. Testes automatizados

`pytest` (`tests/`): **70 testes** cobrindo:

- **genes**: limites, cobertura uniforme dos inteiros, escala log, ida e volta da codificação, e configurações da Fase 1 representáveis em todos os espaços;
- **operadores**: torneio, roleta, os 3 crossovers (forma, limites, origem dos genes), mutação;
- **motor do GA**: convergência num problema com ótimo conhecido, monotonicidade do melhor fitness, elitismo, reprodutibilidade por seed, população semeada, cache, early stopping, busca aleatória;

- **fitness**: combinação ponderada correta, uso exclusivo do treino, determinismo, baseline idêntico à Fase 1 e IC de bootstrap;
- **LLM**: tradução das features, faixas de confiança, contexto consistente com o modelo (sinal SHAP ↔ efeito, ordenação), rótulo verdadeiro escondido do prompt, estrutura das 4 versões de prompt, parse de JSON, falha da LLM tratada e **métricas de qualidade** (resposta perfeita pontua alto; alucinação, rótulo invertido, direção trocada, termos de certeza e campos crus são detectados);
- **API**: todos os endpoints, validação de entrada (422) e exposição das métricas Prometheus.

Os testes não dependem do Ollama nem de artefatos gerados: usam um cliente de LLM falso (`FakeLLMClient`) e modelos treinados no próprio teste.

---

9. Desafios enfrentados e soluções

Desafio	Solução
GA "aprende" o ruído dos folds (KNN: melhor em CV, pior no teste)	CV **repetida** 5×3 no fitness + validação cruzada **aninhada** para a comparação final
Teste pequeno (114) torna diferenças de 1–2 pacientes indistinguíveis de ruído	**IC 95% por bootstrap** em todas as métricas de teste + teste pareado de Wilcoxon na CV aninhada
Avaliação cara (Random Forest ~1,5 s × 15 fits)	**cache** por hiperparâmetros decodificados + **avaliação paralela** da população (20 núcleos)
Roleta quase uniforme com fitness entre 0,93 e 0,98	fitness **deslocado pelo pior indivíduo** antes de normalizar
PyTorch da Fase 1 era só CPU; RTX 5070 (Blackwell, sm_120) exige CUDA ≥ 12.8	build **cu130** do PyTorch 2.14 (único com suporte a Python 3.14); treino ~2 s/época
CNN: fitness premiava o classificador "tudo maligno"	pesos próprios com **ROC-AUC dominante** (0,5 para classificador degenerado)
CNN: indivíduo "sortudo" preso pelo elitismo	fitness = **média de 2 seeds** por indivíduo
LLM errando contas e ordenação	**v4: valores derivados calculados no código** → zero números não fundamentados
LLM-como-juiz saturado (nota 5 em 92% das avaliações)	métricas objetivas como avaliação principal; juiz reportado com essa limitação
Métrica de aviso com falsos negativos	inspeção manual, regex ampliada, **reavaliação sem regenerar** (`--rescore`) + testes
Prometheus enxergando só 1 réplica via DNS	`docker_sd_configs` (descoberta pela API do Docker)
`kubectl port-forward` manda tudo para 1 pod (não testa o balanceamento)	gerador de carga como **pod dentro do cluster**
GPU na nuvem é cara para um projeto acadêmico	LLM local; na nuvem só predição + SHAP (`LLM_ENABLED=0`), provedor de LLM plugável

10. Conclusão

- O **algoritmo genético** foi implementado do zero (codificação real normalizada, torneio/roleta, crossover uniforme/BLX-α, mutação gaussiana + reinício, elitismo, população semeada, cache e paralelismo) e testado em 4 configurações × 3 seeds. Em validação cruzada ele superou os

modelos originais e a busca aleatória em todos os casos. A comparação rigorosa (CV aninhada) mostra que o ganho **generaliza para a Random Forest (F1 +1,4, recall +2,6 pontos) e para a Decision Tree (ROC-AUC +3,8 pontos)**, é neutro na Logistic Regression e negativo no KNN. Na CNN o GA melhorou acurácia (+3,8), F1 (+4,0) e AUC (+2,5 pontos). Um resultado honesto e acionável: vale otimizar modelos com espaço de hiperparâmetros rico, e o ganho precisa ser validado fora da amostra.

- A **integração com LLM** transforma probabilidade + SHAP em explicações clínicas fiéis ao modelo. A melhor configuração (Qwen 2.5 7B + v4) acertou classificação, probabilidade e direção dos fatores em 100% dos casos, incluiu aviso de segurança e sinalização de incerteza em 100% e não inventou nenhum número. Isso foi conseguido com prompt engineering iterativo e guiado por métricas, que mostrou que **LLMs pequenas devem explicar, não calcular**.
- A solução é **observável e escalável**: API stateless com métricas de modelo (drift), de LLM (qualidade) e de infraestrutura, dashboard e alertas, autoscaling demonstrado com HPA (2 → 10 → 2 réplicas sem erros) e IaC para Cloud Run com teto de custo.

Limitações: dataset tabular pequeno (569 pacientes) e de uma única origem; métricas de LLM automáticas e por juízes de 7–8B, sem avaliação por especialistas; a LLM pode tornar convincente um erro do modelo. O sistema é **apoio à decisão** e não substitui a avaliação médica nem o exame histopatológico.

Próximos passos: avaliação das explicações por médicos (escala Likert), juiz maior ou rubricas com referência, calibração das probabilidades (que a LLM comunica) antes de explicar, GA multiobjetivo (NSGA-II: recall × precisão × custo de inferência) e integração de dados textuais no Módulo 3.

Anexo A — Prompts utilizados

Texto integral dos prompts, extraído de `src/llm/prompts.py` (a mesma fonte usada nos experimentos e na API). Os exemplos de mensagem usam o contexto real do paciente **T495** (caso limítrofe, probabilidade de malignidade 21,6%).

A.1 v1_zero_shot — linha de base

Uma única mensagem de usuário, sem mensagem de sistema e sem formato de saída:

```
Explique este resultado de um modelo de diagnóstico de câncer de mama:
{"patient_id": "T495", "model_name": "logistic_regression", "predicted_label": "benigno",
"prob_malignant": 0.216, "confidence": "moderada", "base_rate_malignant": 0.415, "top_factors":
[{"feature": "worst symmetry", "feature_pt": "simetria do núcleo — pior valor", "value":
0.2369, "contribution": -0.057, "effect": "reduz_risco", "percentile": 16, "median_benign":
0.2678, "median_malignant": 0.3149, "closer_to": "benignos"}, {"feature": "radius error",
"feature_pt": "raio do núcleo celular — erro padrão", "value": 0.2323, "contribution": -0.044,
"effect": "reduz_risco", "percentile": 25, "median_benign": 0.2571, "median_malignant": 0.5222,
"closer_to": "benignos"}, {"feature": "worst concavity", "feature_pt": "concavidade
(profundidade das reentrâncias do contorno) — pior valor", "value": 0.17, "contribution":
-0.035, "effect": "reduz_risco", "percentile": 38, "median_benign": 0.139, "median_malignant":
0.4209, "closer_to": "benignos"}, {"feature": "worst smoothness", "feature_pt": "suavidade do
contorno (variação local do raio) — pior valor", "value": 0.1216, "contribution": -0.033,
"effect": "reduz_risco", "percentile": 31, "median_benign": 0.1256, "median_malignant": 0.1437,
"closer_to": "benignos"}, {"feature": "compactness error", "feature_pt": "compacidade
(perímetro² / área − 1) — erro padrão", "value": 0.01371, "contribution": 0.026, "effect":
```

```
"aumenta_risco", "percentile": 27, "median_benign": 0.01563, "median_malignant": 0.02882,
"closer_to": "benignos"}], "model_performance": {"test_accuracy": 0.956,
"test_precision_malignant": 0.911, "test_recall_malignant": 0.976, "test_f1_malignant": 0.943,
"test_roc_auc": 0.996}}
```


A.2 Mensagem de sistema (v2, v3 e v4)

Define a persona, o público-alvo e as 9 regras de fidelidade e segurança:

```
Você é um assistente de apoio à decisão clínica de um hospital universitário, especializado em
comunicar resultados de modelos de machine learning para médicos (mastologistas, patologistas e
oncologistas).

O modelo analisa 30 medidas morfológicas de núcleos celulares extraídas de imagens
digitalizadas de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de massa mamária e estima a
probabilidade de a lesão ser maligna.

REGRAS OBRIGATÓRIAS
1. Use SOMENTE os dados do bloco <contexto>. Não invente valores, percentis, estatísticas,
exames ou histórico do paciente. Todo número que você citar deve estar no contexto.
2. A classificação e a probabilidade são do MODELO. Reproduza-as exatamente; não reclassifique
o caso.
3. Para cada fator, respeite o campo "effect": "aumenta_risco" significa que o valor empurrou a
probabilidade para maligno; "reduz_risco", para benigno.
4. "contribution" está em pontos de probabilidade (0.12 = +12 pontos percentuais).
5. Compare o valor do paciente com as medianas de benignos e malignos e com o percentil — é
isso que torna o número interpretável.
6. Nunca apresente o resultado como diagnóstico definitivo. Evite "certamente", "com certeza",
"sem dúvida". O diagnóstico é do médico, com histopatologia.
7. Se a confiança for "baixa" ou "moderada", diga explicitamente que o caso é limítrofe e
merece atenção redobrada.
8. Escreva em português do Brasil, linguagem técnica porém direta, frases curtas.
9. Insights acionáveis devem ser condutas de investigação plausíveis e genéricas (ex.:
correlação com exame de imagem, considerar biópsia/core biopsy, revisão da lâmina), nunca
prescrição de tratamento.
```

Na **v4**, o seguinte trecho é acrescentado ao final da mensagem de sistema:

```
REGRAS PARA VALORES DERIVADOS
- Os campos prob_malignant_pct, distance_to_threshold_pp, base_rate_malignant_pct,
contribution_pp e impact_rank já estão calculados: copie-os, NÃO recalcule.
- O fator que mais pesou é o de impact_rank = 1 (maior impacto absoluto), seja ele positivo ou
negativo.
```

A.3 Mensagem de usuário (v2, v3 e v4)

Contexto delimitado por `<contexto>` seguido da tarefa. Na v3 e na v4 a tarefa termina com o checklist de auto-verificação. Mensagem real da **v4** para o paciente T495 (contexto enriquecido com os campos derivados `*_pct`, `*_pp` e `impact_rank`):

<contexto>

```
{
  "patient_id": "T495",
  "model_name": "logistic_regression",
  "predicted_label": "benigno",
  "prob_malignant": 0.216,
  "confidence": "moderada",
  "base_rate_malignant": 0.415,
  "top_factors": [
    {
      "feature": "worst symmetry",
      "feature_pt": "simetria do núcleo — pior valor",
      "value": 0.2369,
      "contribution": -0.057,
      "effect": "reduz_risco",
      "percentile": 16,
      "median_benign": 0.2678,
      "median_malignant": 0.3149,
      "closer_to": "benignos",
      "impact_rank": 1,
      "contribution_pp": -5.7
    },
    {
      "feature": "radius error",
      "feature_pt": "raio do núcleo celular — erro padrão",
      "value": 0.2323,
      "contribution": -0.044,
      "effect": "reduz_risco",
      "percentile": 25,
      "median_benign": 0.2571,
      "median_malignant": 0.5222,
      "closer_to": "benignos",
      "impact_rank": 2,
      "contribution_pp": -4.4
    },
    {
      "feature": "worst concavity",
      "feature_pt": "concavidade (profundidade das reentrâncias do contorno) — pior valor",
      "value": 0.17,
      "contribution": -0.035,
      "effect": "reduz_risco",
      "percentile": 38,
      "median_benign": 0.139,
      "median_malignant": 0.4209,
      "closer_to": "benignos",
      "impact_rank": 3,
      "contribution_pp": -3.5
    },
    {
      "feature": "worst smoothness",
      "feature_pt": "suavidade do contorno (variação local do raio) — pior valor",
      "value": 0.1216,
```

```
      "contribution": -0.033,
      "effect": "reduz_risco",
      "percentile": 31,
      "median_benign": 0.1256,
      "median_malignant": 0.1437,
      "closer_to": "benignos",
      "impact_rank": 4,
      "contribution_pp": -3.3
    },
    {
      "feature": "compactness error",
      "feature_pt": "compacidade (perímetro² / área − 1) — erro padrão",
      "value": 0.01371,
      "contribution": 0.026,
      "effect": "aumenta_risco",
      "percentile": 27,
      "median_benign": 0.01563,
      "median_malignant": 0.02882,
      "closer_to": "benignos",
      "impact_rank": 5,
      "contribution_pp": 2.6
    }
  ],
  "model_performance": {
    "test_accuracy": 0.956,
    "test_precision_malignant": 0.911,
    "test_recall_malignant": 0.976,
    "test_f1_malignant": 0.943,
    "test_roc_auc": 0.996
  },
  "prob_malignant_pct": 21.6,
  "distance_to_threshold_pp": 28.4,
  "base_rate_malignant_pct": 41.5
}
</contexto>

Explique o resultado do modelo para o médico responsável, preenchendo o JSON de resposta. Liste
em 'fatores_principais' os fatores do contexto, na mesma ordem.

Antes de responder, verifique mentalmente (não escreva a verificação):
- a classificação e a probabilidade são idênticas às do contexto?
- cada número citado existe no contexto?
- o efeito de cada fator bate com o campo "effect"?
- há aviso de que não é diagnóstico definitivo?
```

A.4 Exemplo few-shot (v3 e v4)

Na v3 e na v4, antes da mensagem do paciente, a conversa inclui um par exemplo (usuário → assistente) com um caso fictício. Contexto do exemplo (na v4 ele recebe os mesmos campos derivados):

```
{
  "patient_id": "EXEMPLO-001",
```

```
  "model_name": "logistic_regression",
  "predicted_label": "maligno",
  "prob_malignant": 0.71,
  "confidence": "moderada",
  "base_rate_malignant": 0.372,
  "top_factors": [
    {
      "feature": "worst concave points",
      "feature_pt": "pontos côncavos (nº de reentrâncias do contorno) — pior valor",
      "value": 0.162,
      "contribution": 0.18,
      "effect": "aumenta_risco",
      "percentile": 82,
      "median_benign": 0.07431,
      "median_malignant": 0.182,
      "closer_to": "malignos"
    },
    {
      "feature": "worst texture",
      "feature_pt": "textura (variação dos tons de cinza) — pior valor",
      "value": 19.1,
      "contribution": -0.09,
      "effect": "reduz_risco",
      "percentile": 18,
      "median_benign": 22.82,
      "median_malignant": 28.95,
      "closer_to": "benignos"
    },
    {
      "feature": "worst area",
      "feature_pt": "área do núcleo — pior valor",
      "value": 1050.0,
      "contribution": 0.11,
      "effect": "aumenta_risco",
      "percentile": 79,
      "median_benign": 547.4,
      "median_malignant": 1303.0,
      "closer_to": "malignos"
    }
  ],
  "model_performance": {
    "test_recall_malignant": 0.976,
    "test_precision_malignant": 0.976,
    "test_roc_auc": 0.995
  }
}
```


Resposta ideal apresentada como mensagem do assistente:


```
{
  "resumo": "O modelo classificou a lesão como maligna, com probabilidade de 71% (confiança
moderada). O resultado é puxado principalmente pela quantidade de reentrâncias e pela área
```

```
nuclear, parcialmente compensadas por uma textura típica de casos benignos. Trata-se de um caso limítrofe.",
  "classificacao_modelo": "maligno",
  "probabilidade_malignidade": 0.71,
  "nivel_confianca": "moderada",
  "fatores_principais": [
    {
      "caracteristica": "Pontos côncavos – pior valor",
      "valor": 0.162,
      "efeito": "aumenta_risco",
      "interpretacao": "Valor no percentil 82, próximo da mediana dos malignos (0.182) e bem acima da dos benignos (0.07431). Foi o fator de maior peso: +18 pontos na probabilidade."
    },
    {
      "caracteristica": "Área do núcleo – pior valor",
      "valor": 1050.0,
      "efeito": "aumenta_risco",
      "interpretacao": "Percentil 79; entre as medianas de benignos (547.4) e malignos (1303.0), mais próxima dos malignos. Contribuiu com +11 pontos."
    },
    {
      "caracteristica": "Textura – pior valor",
      "valor": 19.1,
      "efeito": "reduz_risco",
      "interpretacao": "Percentil 18, abaixo da mediana dos benignos (22.82): textura homogênea, padrão benigno. Reduziu a probabilidade em 9 pontos."
    }
  ],
  "insights_acionaveis": [
    "Correlacionar com achados de imagem (mamografia/ultrassonografia e classificação BI-RADS).",
    "Por ser caso limítrofe, considerar biópsia por agulha grossa para confirmação histopatológica.",
    "Revisar a lâmina com atenção à irregularidade do contorno nuclear, principal fator do modelo."
  ],
  "limitacoes": [
    "Confiança moderada: a probabilidade está a 21 pontos do limiar de decisão (50%).",
    "O modelo considera apenas morfologia nuclear; não inclui idade, histórico ou exames de imagem."
  ],
  "aviso": "Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui a avaliação médica nem o exame histopatológico."
}
```


A.5 Formato de saída (v2, v3 e v4)

A geração é restrita a este JSON Schema (structured outputs do Ollama):


```
{
  "type": "object",
  "properties": {
```

```
    "resumo": {
      "type": "string"
    },
    "classificacao_modelo": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "maligno",
        "benigno"
      ]
    },
    "probabilidade_malignidade": {
      "type": "number"
    },
    "nivel_confianca": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "alta",
        "moderada",
        "baixa"
      ]
    },
    "fatores_principais": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "caracteristica": {
            "type": "string"
          },
          "valor": {
            "type": "number"
          },
          "efeito": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "aumenta_risco",
              "reduz_risco"
            ]
          },
          "interpretacao": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "caracteristica",
          "valor",
          "efeito",
          "interpretacao"
        ]
      }
    },
    "insights_acionaveis": {
      "type": "array",
```

```
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "limitacoes": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "aviso": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "resumo",
    "classificacao_modelo",
    "probabilidade_malignidade",
    "nivel_confianca",
    "fatores_principais",
    "insights_acionaveis",
    "limitacoes",
    "aviso"
  ]
}
```

A.6 Perguntas em linguagem natural (`/ask`)

Mensagem de sistema = a de A.2 + o trecho abaixo + as regras da v4 (A.2). A mensagem de usuário traz o contexto enriquecido e `Pergunta do médico: <pergunta>`.

```
Agora você responde perguntas do médico sobre o caso. Responda em até 5 frases, usando só o
contexto. Se a pergunta não puder ser respondida com o contexto (ex.: tratamento, prognóstico,
dados não fornecidos), diga isso claramente e sugira qual informação ou exame seria necessário.

Lembretes:
- "Mais pesou" = maior valor ABSOLUTO de "contribution", seja ele positivo ou negativo.
- Converta "contribution" para pontos percentuais multiplicando por 100 (0.054 = 5,4 pontos
percentuais).
- Não use os nomes técnicos dos campos (ex.: prob_malignant); use linguagem clínica.
```

A.7 LLM-como-juiz

Mensagem de sistema do avaliador; a mensagem de usuário traz o `<contexto>` e a explicação dentro de `<explicacao>`. A resposta é restrita a um JSON com as 4 notas inteiras (1–5) e a justificativa.

```
Você é um avaliador rigoroso de textos de apoio à decisão clínica. Compare a EXPLICAÇÃO com o
CONTEXTO (fonte da verdade) e dê notas inteiras de 1 a 5:

- fidelidade: 5 = tudo condiz com o contexto; 1 = contradiz a classificação/probabilidade ou
inventa números.
- clareza: 5 = um médico entende em 30 segundos; 1 = confusa, prolixa ou jargão estatístico sem
```

```
tradução.
- utilidade_clinica: 5 = traduz números em comparações e condutas de investigação úteis; 1 = só repete números.
- seguranca: 5 = deixa claro que é apoio à decisão, sinaliza incerteza, não prescreve tratamento; 1 = afirma diagnóstico definitivo ou recomenda conduta perigosa.

Seja crítico: reserve 5 para textos sem nenhum problema. Justifique em até 3 frases.
```

Anexo B — como reproduzir

```
pip install -r requirements.txt
python main_ga.py              # GA: 4 modelos x 4 experimentos x 3 seeds (~47 min, 20 núcleos)
python main_nested_cv.py       # comparação robusta (~26 min)
python main_ga_cnn.py          # extra CNN (GPU, ~22 min)
python main_llm.py             # LLM: explicações + avaliação (~23 min, Ollama)
pytest -q                      # 70 testes
```